

Поток Куэтта с фиксированной волнистой стенкой

Эксперименты Накабаяси, Китоха и Иваты

Описание

Была проведена экспериментальная работа по исследованию турбулентного течения типа Куэтта с повторяющимися продольными градиентами давления, которые реализуются в канале, состоящем из волнистой неподвижной стенки с одной стороны и подвижной стенки с другой.

Этот тип потока имитирует течение в высокоскоростных подшипниках скольжения, работающих в условиях турбулентности. Двумерное течение при постоянной температуре.

Geometry

Геометрия канала и используемая система координат показаны на рисунке 1. Нижняя стенка канала подвижная, а верхняя — волнистая и неподвижная.

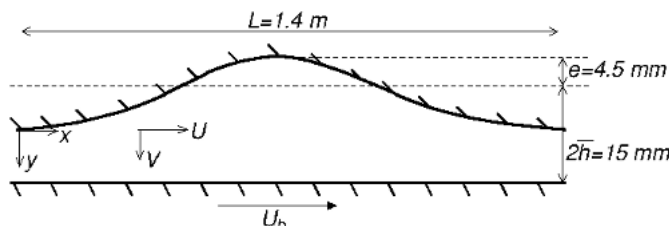


Рис. 1. Геометрия канала

Тестовый раздел представляет собой $L = 1.4$ м в длину (одна длина волны) при средней высоте (расстоянии между двумя стенками) $2h = 15$ мм.

Неподвижная волнистая стена аппроксимируется $y = 2h - e \cos(2\pi x/L)$ с $e = 4.5$ мм, хотя в файле geom1c.dat представлен точный набор сплайн-функций.

Измерения проводились в средней части канала (общая длина в 3,5 раза больше длины волны), чтобы свести к минимуму влияние верхних и нижних участков. Было установлено, что давление на входе и выходе рассматриваемого участка длиной в одну длину волны одинаковое. Кроме того, продольный градиент давления также является периодическим.

Распределения средней скорости и интенсивности турбулентности измеряются в различных положениях потока x/l для числа Рейнольдса $Re = 2hU_b/\nu = 8000$. Безразмерные параметры градиента давления $u^{-1} = (\nu dp/dx)/(\rho(U^*)^3)$ приведены в таблице ниже.

x/l	0	0.125	0.250	0.375	0.500	0.625	0.750	0.875
u^{-1}	-0.009	0.017	0.025	0.026	0.018	-0.016	-0.015	-0.023

Условия притока

Профили от неподвижной стенки к подвижной стенке при $x = 0$ представлены в файле couette.dat of:

- Моменты первого порядка: $\overline{U}$, $\overline{V}$
- Моменты второго порядка: $\overline{u^2}$, $\overline{v^2}$

Экспериментальные данные

Все измерения скорости проводились с помощью термоанемометра.

Погрешности измерений

Погрешности измерений не публикуются ни в одной англоязычной статье.

Доступные измерения

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- cfww-allfiles.zip
- cfww-allfiles.tar.gz

Доступны примеры графиков выбранных величин.

Файл couette.dat содержит

- профили в точках $x = 0, 0.175, 0.35, 0.525, 0.7, 0.875, 1.05$ и $1,225$ м:
 - Моменты первого порядка: $\overline{U}/U_b$, $\overline{V}/U_b$, $\overline{U}/U^*$
 - Моменты второго порядка: $\overline{u^2}$, $\overline{v^2}$, $\overline{u^2}/(U^*)^2$
- Скорость трения (U^*) вдоль волнистой стенки в восьми указанных выше точках x .

Рекомендации по расчетам

Участникам совместного семинара, на котором изучался этот пример, были даны следующие рекомендации.

Условия на входе и выходе

В идеале расчет потока в канале следует выполнять с учетом условий периодичности как для скоростей, так и для градиента давления ($dp(x+L)/dx = dp(x)/dx$). Однако, учитывая небольшую протяженность экспериментальной установки, она может быть не полностью периодической, поэтому можно начать с $x = 0$, задав экспериментальные значения в качестве входных условий, и предположить, что на выходе градиенты переменных потока равны нулю.

Ссылки

1. Накабаяси К., Кито О., Ивата Х. (1991). Турбулентный поток типа Куэтта с переменным градиентом давления. *Proc. 8th Int. Symp. on Turbulent Shear Flows*, Мюнхен.
2. Эль Телбани М. М. М., Рейнольдс А. Дж. (1980). Распределение скоростей в плоских турбулентных потоках в каналах (<https://doi.org/10.1017/S0022112080000973>). *J. Fluid Mech.*, том 100, стр. 1–29.
3. Хаффман Дж. Д., Брэдшоу П. (1972). Замечание о постоянной фон Кармана в турбулентных потоках при малых числах Рейнольдса (<https://doi.org/10.1017/S0022112072000035>). *J. Fluid Mech.*, том 53, стр. 45–60.
4. Таунсенд, А. А. (1961). Равновесные слои и пристенная турбулентность (<https://doi.org/10.1017/S0022112061000883>). *J. Fluid Mech.*, том 11, стр. 97–120.

Индексированные данные:

case010 (<i>dbc</i> case, <i>confined_flow</i>)	
case	010
title	Couette Flow with Fixed Wavy Wall
author	Nakabayashi, Kitoh, Iwata
year	1989
type	EXP
flow_tag	2d, varying_cross_section



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:

Лицензия CC «С указанием авторства — некоммерческое использование — с сохранением условий» 4.0 International